

Signale und Systeme

Vorlesung 16: Komplexe Analysis I

Institut für Regelungs- und Steuerungssysteme



16 Komplexe Analysis I

16.0 Einleitung und Motivation

Personen



Prof. h. c. Dr.-Ing. Mathias Kluwe
Raum 106, Gebäude 11.20
Sprechstunde nach Vereinbarung
mathias.kluwe@kit.edu

http://www.irs.kit.edu/People_281.php



M. Sc. Jochen Illerhaus
Raum 201/2, Gebäude 11.20
Sprechstunde nach Vereinbarung
jochen.illerhaus@kit.edu

https://www.irs.kit.edu/People_2740.php

16 Komplexe Analysis I

16.0 Einleitung und Motivation

Terminplan

Woche	Tag	Datum	Thema
1	Mo	27.10.	Einleitung, zeitkontinuierliche Signale
	Di	28.10.	Übung
	Fr	31.10.	Signalräume
2	Mo	3.11.	Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich
	Di	4.11.	Übung
	Fr	7.11.	– frei –
3	Mo	10.11.	Fourierreihen
	Di	11.11.	Übung
	Fr	14.11.	Fouriertransformation I
4	Mo	17.11.	Fouriertransformation II
	Di	18.11.	Übung
	Fr	21.11.	– frei –
5	Mo	24.11.	Zweiseitige Laplacetransformation und rationale Systeme
	Di	25.11.	Übung
	Fr	28.11.	Bode Plots
6	Mo	1.12.	Analoge Filter I (Allpass, lineare Phase, minimale Phase)
	Di	2.12.	Übung
	Fr	5.12.	– frei –
7	Mo	8.12.	Analoge Filter II (Tiefpässe)
	Di	9.12.	Übung
	Fr	12.12.	Unschärfelerelation und Hilberttransformation
8	Mo	15.12.	Zeitdiskrete Signale und Räume, Abtasttheorem, Interpolationsfilter, Aliasing
	Di	16.12.	Übung
	Fr	19.12.	Diskrete Fourierreihe und Transformation
9	Mo	22.12.	Z-Transformation und zeitdiskrete Systeme
	Di	23.12.	Übung
	Fr	9.1.	– frei –
10	Mo	12.1.	Zeitdiskrete Verarbeitung von zeitkontinuierlichen Signalen
	Di	13.1.	Übung
	Fr	16.1.	– frei –
11	Mo	19.1.	Komplexe Analysis I
	Di	20.1.	Übung
	Fr	23.1.	– frei –
12	Mo	26.1.	Komplexe Analysis II
	Di	27.1.	Übung
	Fr	30.1.	Einseitige Laplacetransformation
13	Mo	2.2.	Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung
	Di	3.2.	Übung
	Fr	6.2.	– frei –
14	Mo	9.2.	Alternativen der Laplace-Rücktransformation
	Di	10.2.	Übung
	Fr	13.2.	Einseitige z-Transformation
15	Mo	16.2.	Lösung von Differenzengleichungen mit der z-Transformation
	Di	17.2.	Übung
	Fr	20.2.	– frei –

12	Mo	19.1.	Komplexe Analysis I
	Di	20.1.	Übung
	Fr	23.1.	– frei –
13	Mo	26.1.	Komplexe Analysis II
	Di	27.1.	Übung
	Fr	30.1.	Einseitige Laplacetransformation
14	Mo	2.2.	Lösung von Differentialgleichungen, Rücktransformation über Partialbruchzerlegung
	Di	3.2.	Übung
	Fr	6.2.	– frei –
15	Mo	9.2.	Alternativen der Laplace-Rücktransformation
	Di	10.2.	Übung
	Fr	13.2.	Einseitige z-Transformation
16	Mo	16.2.	Lösung von Differenzengleichungen mit der z-Transformation
	Di	17.2.	Übung
	Fr	20.2.	– frei –

Stand 15.01.25 - Siehe Ilias für aktuellen Plan

16 Komplexe Analysis I

16.0 Einleitung und Motivation

Literatur

[1] [K. Fritzsche](#):

Grundkurs Funktionentheorie: Eine Einführung in die komplexe Analysis und ihre Anwendungen.

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2024

doi: 10.1007/978-3-662-70093-8

[2] [O. Föllinger](#):

Laplace-, Fourier- und z-Transformation.

VDE-Verlag, 11. überarbeitete Auflage, 2021

[3] [G. Doetsch](#):

Anleitung zum praktischen Gebrauch der Laplace-Transformation und der z-Transformation.

Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 6. Auflage, 1989

[5] [H. Weber, H. Ulrich](#):

Laplace-, Fourier- und z-Transformation.

Vieweg+Teubner Verlag, 10. Auflage, 2017

16 Komplexe Analysis I

- 16.0 Einleitung und Motivation
- 16.1 Komplexe Funktionen
- 16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie
- 16.3 Komplexe Kurvenintegrale
- 16.4 Cauchyscher Integralsatz

16 Komplexe Analysis I

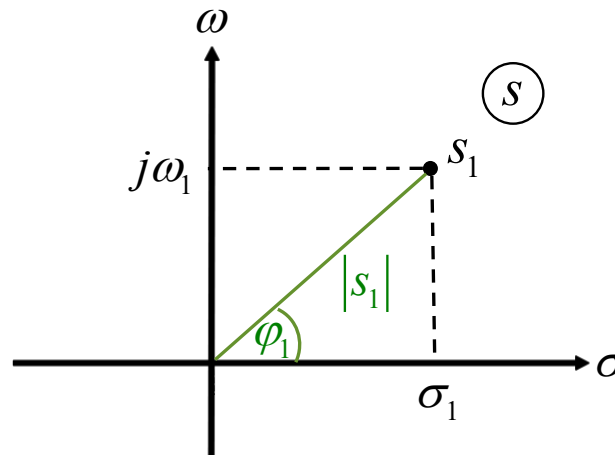
16.1 Komplexe Funktion

Ziel: Kennenlernen elementarer Grundlagen der komplexen Analysis
dabei Mittelweg zwischen mathematischer Exaktheit und
ingenieurmäßiger Anschauung angestrebt

Ausgangspunkt:

komplexe Zahlenebene $\mathbb{C}$ (auch s -Ebene, Symbol $\textcircled{s}$)

$$s = \sigma + j\omega: \text{komplexe Variable}$$



$$\text{Polarkoordinaten: } s = |s|(\cos \varphi + j \sin \varphi) = |s|e^{j\varphi}$$

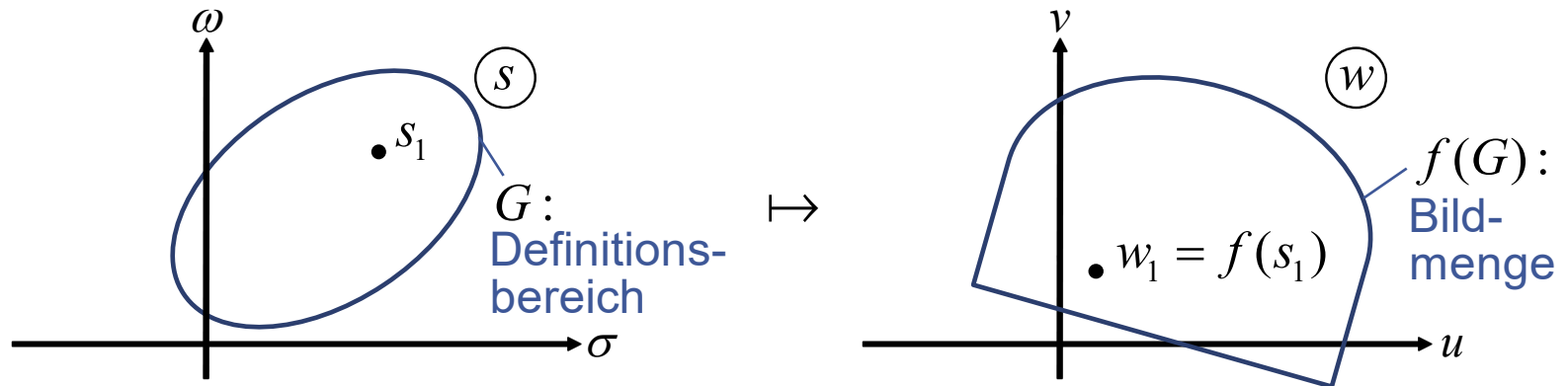
16 Komplexe Analysis I

16.1 Komplexe Funktion

Komplexe Funktion:

Abbildung einer komplexen Untermenge auf eine andere:

$$s \mapsto f(s) \text{ bzw. } w = f(s) \text{ mit } s \in G \subset \mathbb{C}, f: G \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$



$$w = f(s) = u(s) + jv(s) = \underbrace{u(\sigma, \omega)}_{\text{Realteilstfunktion}} + j \underbrace{v(\sigma, \omega)}_{\text{Imaginärteilstfunktion}}$$

Realteilstfunktion Imaginärteilstfunktion

Beispiele: 1. $f(s) = s^2 = (\sigma + j\omega)^2 = \underbrace{\sigma^2 - \omega^2}_u + j \underbrace{2\sigma\omega}_v$

2. $f(s) = \bar{s} = \sigma - j\omega = \underbrace{\sigma}_u + j \underbrace{(-\omega)}_v$ (Spiegelung an der Abszisse)

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie

Differenzierbarkeit komplexer Funktionen:

definiert über die Existenz des Grenzwertes des Differenzenquotienten:

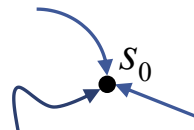
$f(s)$ sei eine auf dem Bereich $G \subset \mathbb{C}$ definierte komplexe Funktion, s_0 ein Punkt von G .

Dann heißt $f(s)$ in s_0 **komplex differenzierbar**, wenn der Grenzwert

$$f'(s_0) := \lim_{\substack{s \in G \setminus s_0 \\ s \rightarrow s_0}} \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0}$$

existiert, diese Zahl heißt **komplexe Ableitung** von $f(s)$ in s_0 .

offensichtlich muss bei der Definition der komplexen Ableitung als Grenzwert im Gegensatz zum Reellen dieser Zahlenwert unabhängig von der Richtung der Annäherung an s_0 sein:

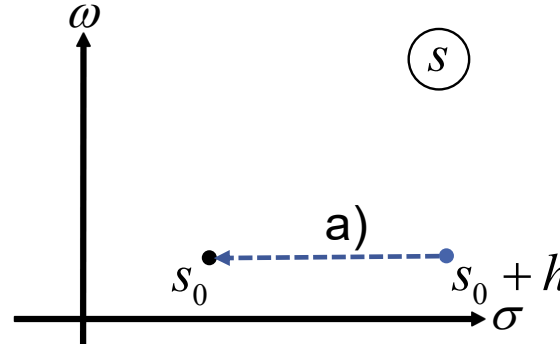


⇒ Kriterien auffindbar, die für die komplexe Differenzierbarkeit erfüllt sein müssen!

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie

exemplarisch zwei Grenzübergänge betrachtet:

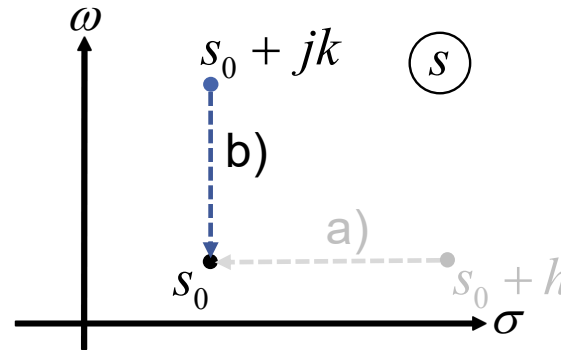


a) $s = s_0 + h = \sigma_0 + h + j\omega_0$

$$\begin{aligned}
 f'(s_0) &= \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(\sigma_0 + h, \omega_0) + jv(\sigma_0 + h, \omega_0) - u(\sigma_0, \omega_0) - jv(\sigma_0, \omega_0)}{(s_0 + h) - s_0} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{u(\sigma_0 + h, \omega_0) - u(\sigma_0, \omega_0)}{h} + j \frac{v(\sigma_0 + h, \omega_0) - v(\sigma_0, \omega_0)}{h} \right) \\
 &= \frac{\partial u}{\partial \sigma}(\sigma_0, \omega_0) + j \frac{\partial v}{\partial \sigma}(\sigma_0, \omega_0) = u_\sigma(\sigma_0, \omega_0) + jv_\sigma(\sigma_0, \omega_0)
 \end{aligned}$$

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie



b) $s = s_0 + jk = \sigma_0 + j(\omega_0 + k)$

$$\begin{aligned}
 f'(s_0) &= \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{u(\sigma_0, \omega_0 + k) + jv(\sigma_0, \omega_0 + k) - u(\sigma_0, \omega_0) - jv(\sigma_0, \omega_0)}{(s_0 + jk) - s_0} \\
 &= \lim_{k \rightarrow 0} \left(\frac{u(\sigma_0, \omega_0 + k) - u(\sigma_0, \omega_0)}{jk} + j \frac{v(\sigma_0, \omega_0 + k) - v(\sigma_0, \omega_0)}{jk} \right) \\
 &= -j \frac{\partial u}{\partial \omega}(\sigma_0, \omega_0) + \frac{\partial v}{\partial \omega}(\sigma_0, \omega_0) = -ju_{\omega}(\sigma_0, \omega_0) + v_{\omega}(\sigma_0, \omega_0)
 \end{aligned}$$

da die beiden Grenzwerte a) und b) identisch sein müssen, erhält man durch Vergleich der beiden Real- und Imaginärteile:

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie

In allen Punkten s_0 , in denen $f(s)$ komplex differenzierbar ist, müssen die sog. **Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen** erfüllt sein:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \sigma}(\sigma_0, \omega_0) &= \frac{\partial v}{\partial \omega}(\sigma_0, \omega_0) \\ \frac{\partial v}{\partial \sigma}(\sigma_0, \omega_0) &= -\frac{\partial u}{\partial \omega}(\sigma_0, \omega_0)\end{aligned}$$

Kurzform:

$$\begin{aligned}u_\sigma(\sigma_0, \omega_0) &= v_\omega(\sigma_0, \omega_0) \\ v_\sigma(\sigma_0, \omega_0) &= -u_\omega(\sigma_0, \omega_0)\end{aligned}$$

Ist $f(s)$ in jedem Punkt von G komplex differenzierbar, so heißt $f(s)$ auf G **holomorph (analytisch)**.

Man nennt $f(s)$ **holomorph im Punkt s_0** , wenn es eine Umgebung von s_0 gibt, in der $f(s)$ holomorph ist.

Es gilt: ist $f(s)$ in G holomorph, so ist $f(s)$ in G auch stetig und zudem beliebig oft differenzierbar (s. später).

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie

Beispiele:

$$1. f(s) = s = \sigma + j\omega$$

$$\left. \begin{array}{l} u_\sigma = 1 = v_\omega \\ v_\sigma = 0 = -u_\omega \end{array} \right\} f(s) = s : \text{holomorph in } \mathbb{C}$$

$$f'(s_0) = \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{s - s_0}{s - s_0} = 1$$

$$2. f(s) = s^2 = (\sigma + j\omega)^2 = \underbrace{\sigma^2 - \omega^2}_u + j \underbrace{2\sigma\omega}_v$$

$$\left. \begin{array}{l} u_\sigma = 2\sigma = v_\omega \\ v_\sigma = -2\omega = -u_\omega \end{array} \right\} f(s) = s^2 : \text{holomorph in } \mathbb{C}$$

$$f'(s_0) = \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{s^2 - s_0^2}{s - s_0} = \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{(s + s_0)(s - s_0)}{s - s_0} = \lim_{s \rightarrow s_0} (s + s_0) = 2s_0$$

$$3. f(s) = \bar{s} = \sigma - j\omega = \underbrace{\sigma}_u + j \underbrace{(-\omega)}_v$$

$$\left. \begin{array}{l} u_\sigma = 1 \neq -1 = v_\omega \\ v_\sigma = 0 = -u_\omega \end{array} \right\} f(s) = \bar{s} : \text{nicht holomorph in } \mathbb{C}$$

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie

als Verallgemeinerung der Beispiele 1 und 2 gilt:

$$f(s) = a_n s^n \Rightarrow f'(s) = n a_n s^{n-1} \quad (\text{holomorph in } \mathbb{C})$$

⇒ wie im Reellen eine **Potenzreihe** um s_0 definierbar (s. später):

$$f(s) = \sum_{v=0}^{\infty} a_v (s - s_0)^v \quad (\text{Konvergenzradius } R \in (0, \infty]),$$

die ebenfalls in ganz $\mathbb{C}$ holomorph ist.

bei der komplexen Differentiation sind für holomorphe Funktionen alle aus dem Reellen bekannten Rechenregeln gültig, insbesondere diejenigen für zusammengesetzte Funktionen:

$$(f(s) \pm g(s))' = f'(s) \pm g'(s)$$

$$(f(s) \cdot g(s))' = f'(s)g(s) + f(s)g'(s)$$

$$\left(\frac{f(s)}{g(s)} \right)' = \frac{f'(s)g(s) - f(s)g'(s)}{g^2(s)}$$

16 Komplexe Analysis I

16.2 Differenzierbarkeit, Holomorphie

Beispiele:

1. Funktionen $f(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ mit komplexen Funktionen $P(s), Q(s)$:

$$f'(s) = \frac{P'(s)Q(s) - P(s)Q'(s)}{Q^2(s)} \Rightarrow \text{holomorph in } \mathbb{C} \setminus \{s \in \mathbb{C} : Q(s) = 0\}$$

2. $f(s) = s^{-n}$

$$f'(s) = -ns^{-n-1} \Rightarrow \text{holomorph für alle } s \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

3. $f(s) = e^s$ wie im Reellen über Exponentialreihe definiert:

$$\begin{aligned} f'(s_0) &= \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{e^s - e^{s_0}}{s - s_0} = \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{\left(1 + s + \frac{1}{2}s^2 + \dots\right) - \left(1 + s_0 + \frac{1}{2}s_0^2 + \dots\right)}{s - s_0} \\ &= \lim_{s \rightarrow s_0} \frac{(s - s_0) + \frac{1}{2}(s^2 - s_0^2) + \frac{1}{3!}(s^3 - s_0^3) + \dots}{s - s_0} \\ &= \lim_{s \rightarrow s_0} \left(1 + \frac{1}{2}(s + s_0) + \frac{1}{3!}(s^2 + ss_0 + s_0^2) + \dots\right) = 1 + s_0 + \frac{1}{2}s_0^2 + \dots = e^{s_0} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ holomorph für alle $s \in \mathbb{C}$

16 Komplexe Analysis I

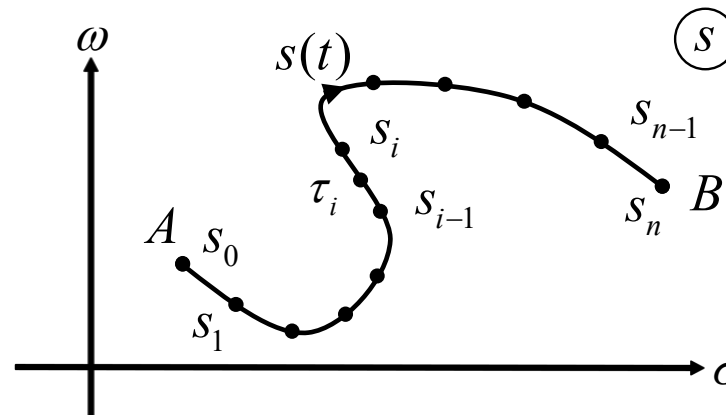
16.3 Komplexe Kurvenintegrale

Integralbegriff bei komplexen Funktionen klären: $\int_C f(s) ds = ?$

Ausgangspunkt:

1. in einem Gebiet $G \in \mathbb{C}$ definierte komplexe Funktion $f(s) = u(\sigma, \omega) + jv(\sigma, \omega)$
2. stückweise glatter Weg C in G , der die Punkte A und B verbindet

zunächst: Parameterdarstellung von C : $s(t) = \sigma(t) + j\omega(t)$, $a \leq t \leq b$



jetzt: Zerlegung des Parameterintervalls $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} \leq t_n = b$ mit Teilintervallen zwischen den Kurvenpunkten $s(t_i) = s_i$

nun Wahl eines Zwischenpunktes τ_i in jedem Teilintervall: $t_{i-1} < \tau_i < t_i$

16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

dann lässt sich mit den Funktionswerten folgende Zerlegungssumme bilden:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n f(\tau_i) \Delta s_i &= \sum_{i=1}^n f(\tau_i) (s_i - s_{i-1}) \\
 \Downarrow \quad \tau_i &= \xi_i + j\eta_i, f(\tau_i) = u(\xi_i, \eta_i) + jv(\xi_i, \eta_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n (u(\xi_i, \eta_i) + jv(\xi_i, \eta_i)) (\Delta \sigma_i + j\Delta \omega_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n (u(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i - v(\xi_i, \eta_i) \Delta \omega_i) + j \sum_{i=1}^n (u(\xi_i, \eta_i) \Delta \omega_i + v(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i)
 \end{aligned}$$

Verfeinerung der Zerlegung: Summen streben gegen Linienintegrale, daher sinnvolle

Definition des komplexen Integrals:

$$\begin{aligned}
 \int_C f(s) ds &:= \int_C (u(\sigma, \omega) d\sigma - v(\sigma, \omega) d\omega) + j \int_C (u(\sigma, \omega) d\omega + v(\sigma, \omega) d\sigma) \\
 &= \int_C (u(\sigma, \omega) + jv(\sigma, \omega)) (d\sigma + jd\omega) = \int_C f(s) (d\sigma + jd\omega)
 \end{aligned}$$

16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

mit der für C eingeführten Parameterdarstellung folgt dann wegen

$$\dot{s}(t) = \frac{d\sigma}{dt} + j \frac{d\omega}{dt}$$

unmittelbar die **Parameterdarstellung komplexer Integrale**:

$$\int_C f(s) ds = \int_a^b f(s(t)) \dot{s}(t) dt$$

Außerdem gilt folgende **Integralbetragsabschätzung**:

Gilt auf der stückweise glatten Kurve C mit der Bogenlänge L stets $|f(s)| \leq M$, so folgt daraus:

$$\left| \int_C f(s) ds \right| \leq ML$$

(folgt sofort aus der früheren Herleitung: $\underbrace{\left| \sum_{i=1}^n f(\tau_i) \Delta s_i \right|}_{\rightarrow \int_C f(s) ds} \leq \sum_{i=1}^n |f(\tau_i)| |\Delta s_i| \leq M \underbrace{\sum_{i=1}^n |\Delta s_i|}_{\rightarrow \text{Bogenlänge } L}$)

16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

ebenfalls aus der Herleitung ersichtlich:

bei der komplexen Integration sind alle die für Linienintegrale bekannten Rechenregeln gültig:

$$\int_C (a \cdot f(s) \pm b \cdot g(s)) ds = a \cdot \int_C f(s) ds \pm b \cdot \int_C g(s) ds$$

$$C = C_1 + C_2 : \int_C f(s) ds = \int_{C_1} f(s) ds + \int_{C_2} f(s) ds$$

$$\int_a^b f(s) \dot{s}(t) dt = - \int_b^a f(s) \dot{s}(t) dt$$

$$a \leq b \leq c : \int_a^c f(s) \dot{s}(t) dt = \int_a^b f(s) \dot{s}(t) dt + \int_b^c f(s) \dot{s}(t) dt$$

$$\text{einfach geschlossener Weg } C : \oint_C f(s) ds \text{ bzw. } \oint_C f(s) ds$$

16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

Beispiele:

16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

Beispiele:

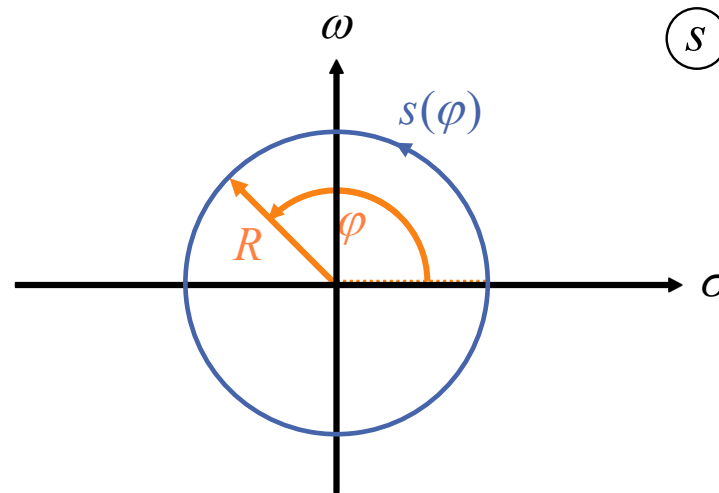
16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

Beispiele:

2. $f(s) = s^n$

ges.: Integral längs eines Kreises um 0 in $\mathbb{C}$ mit Radius R , positiv durchlaufen



Parameterdarstellung für C : $s(\varphi) = R \cdot e^{j\varphi}$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

$$\Rightarrow \oint_C f(s) ds = \int_0^{2\pi} R^n e^{jn\varphi} \cdot j R e^{j\varphi} d\varphi = R^{n+1} j \int_0^{2\pi} e^{j(n+1)\varphi} d\varphi$$

16 Komplexe Analysis I

16.3 Komplexe Kurvenintegrale

Beispiele:

Fallunterscheidung erforderlich für das Integral $R^{n+1} j \int_0^{2\pi} e^{j(n+1)\varphi} d\varphi$

a) $n = -1$:

$$\oint_C f(s) ds = j \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi j$$

b) $n \neq -1$:

$$\oint_C f(s) ds = R^{n+1} j \frac{e^{j\varphi(n+1)}}{j(n+1)} \Big|_0^{2\pi} = \frac{R^{n+1}}{n+1} e^{j\varphi(n+1)} \Big|_0^{2\pi} = \frac{R^{n+1}}{n+1} \left(\underbrace{e^{j2\pi(n+1)}}_{=1} - \underbrace{e^{j0}}_{=1} \right) = 0$$

also:

die Integration über den Kreis ergibt nur für $n = -1$ einen von Null verschiedenen Wert. Hier gilt: $f(s)$: holomorph in $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Im Gegensatz dazu verschwindet das Integral für $n \neq -1$, hier gilt $f(s)$: holomorph in ganz $\mathbb{C}$.

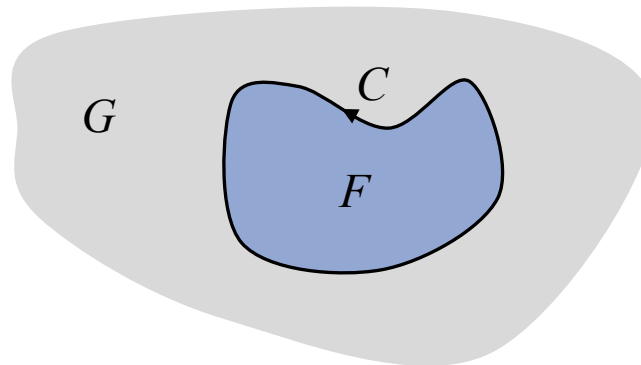
Dieses Ergebnis lässt sich im Folgenden noch verallgemeinern:

16 Komplexe Analysis I

16.4 Cauchyscher Integralsatz

Ausgangspunkt:

$f(s)$ sei holomorph in einem Gebiet G und C sei ein einfach geschlossener Weg, der ein in G befindliches Gebiet F umrandet.



Dann lässt sich hier der **Greensche Satz** (vgl. HM2) nutzen:

Sind in dem Gebiet F und auf seinem Rand C die Funktionen $p(\sigma, \omega)$, $q(\sigma, \omega)$ und deren partielle Ableitungen $p_\sigma(\sigma, \omega)$, $q_\omega(\sigma, \omega)$ stetig, so gilt:

$$\oint_C (p(\sigma, \omega) d\omega - q(\sigma, \omega) d\sigma) = \iint_F (p_\sigma(\sigma, \omega) + q_\omega(\sigma, \omega)) dF$$

16 Komplexe Analysis I

16.4 Cauchyscher Integralsatz

Da $f(s) = u(\sigma, \omega) + jv(\sigma, \omega)$ in G holomorph ist, folgt:

1. $u(\sigma, \omega), v(\sigma, \omega)$ sowie deren partielle Ableitungen nach σ und ω sind stetig.
2. Die Cauchy-Riemanschen DGLn. (s. früher) gelten:

$$u_\sigma(\sigma_0, \omega_0) = v_\omega(\sigma_0, \omega_0) \quad (*)$$

$$v_\sigma(\sigma_0, \omega_0) = -u_\omega(\sigma_0, \omega_0) \quad (**)$$

Dann ergibt sich mit dem Greenschen Satz

$$\oint_C (p(\sigma, \omega)d\omega - q(\sigma, \omega)d\sigma) = \iint_F (p_\sigma(\sigma, \omega) + q_\omega(\sigma, \omega))dF$$

unter Beachtung der allgemeinen Definition (s. früher)

$$\oint_C f(s)ds = \oint_C (u(\sigma, \omega)d\sigma - v(\sigma, \omega)d\omega) + j \oint_C (u(\sigma, \omega)d\omega + v(\sigma, \omega)d\sigma)$$

a) für den Realteil mit $p(\sigma, \omega) = -v(\sigma, \omega)$ und $q(\sigma, \omega) = -u(\sigma, \omega)$:

$$\oint_C (-v(\sigma, \omega)d\sigma + u(\sigma, \omega)d\omega) = \iint_F (-v_\sigma - u_\omega)dF \stackrel{(**)}{=} \iint_F (-v_\sigma + v_\sigma)dF = 0$$

b) für den Imaginärteil mit $p(\sigma, \omega) = u(\sigma, \omega)$ und $q(\sigma, \omega) = -v(\sigma, \omega)$:

$$\oint_C (u(\sigma, \omega)d\sigma + v(\sigma, \omega)d\omega) = \iint_F (u_\sigma - v_\omega)dF \stackrel{(*)}{=} \iint_F (u_\sigma - u_\sigma)dF = 0$$

16 Komplexe Analysis I

16.4 Cauchyscher Integralsatz

Unter den genannten Voraussetzungen folgt somit insgesamt:

$$\oint_C f(s) ds = 0$$

Dieses Ergebnis gilt sogar noch unter der schwächeren Bedingung, dass $f(s)$ nicht auf der Kurve C holomorph, sondern nur stetig ist:

Cauchyscher Integralsatz:

Die in einem Gebiet $G \in \mathbb{C}$ definierte komplexe Funktion $f(s)$ sei im Inneren der einfach geschlossenen Kurve C in G holomorph und auf C noch stetig. Dann gilt:

$$\oint_C f(s) ds = 0$$

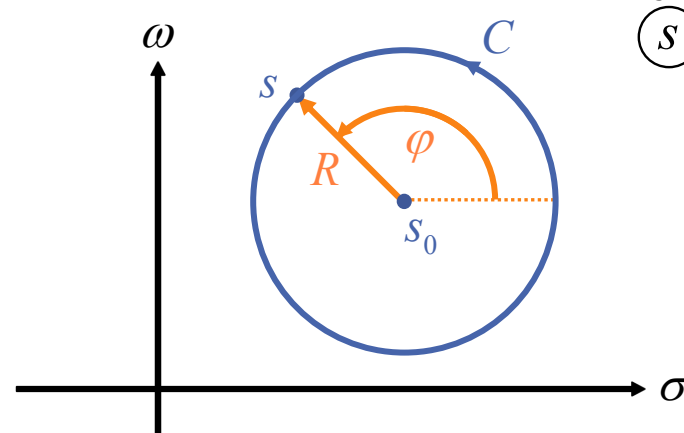
Diese Aussage gilt auch dann, wenn innerhalb von C eine Stelle s_0 liegt, an der die Funktion $f(s)$ nicht holomorph ist. Damit lässt sich mit dem Ergebnis des Beispiels 2 aus 16.3 eine weitere wichtige Beziehung herleiten:

16 Komplexe Analysis I

16.4 Cauchyscher Integralsatz

Ausgangspunkt:

C sei ein Kreis aus dem Beispiel 2 von 16.3, der jedoch als Mittelpunkt s_0 hat:



Nun werde die in $\mathbb{C} \setminus \{s_0\}$ holomorphe Funktion

$$\frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0}$$

betrachtet.

Dann gilt zunächst mit dem Cauchyschen Integralsatz:

$$0 = \oint_C \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0} ds$$

16 Komplexe Analysis I

16.4 Cauchyscher Integralsatz

dann folgt weiter:

$$\begin{aligned}
 0 &= \oint_C \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0} ds = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(s) - f(s_0)}{s - s_0} ds \\
 &= \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(s)}{s - s_0} ds - f(s_0) \cdot \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{1}{s - s_0} ds
 \end{aligned}$$

Wie im damaligen Beispiel ergibt sich für das hintere Integral der Wert

$$\oint_C \frac{1}{s - s_0} ds = 2\pi j$$

Insgesamt resultiert die sogenannte **Cauchysche Integralformel**:

$f(s)$ sei im einfach zusammenhängenden Gebiet $G \in \mathbb{C}$ holomorph, C sei eine einfach geschlossene, positiv orientierte Kurve in G . Dann gilt für jeden Punkt s_0 , der innerhalb von C liegt:

$$f(s_0) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C \frac{f(s)}{s - s_0} ds$$

16 Komplexe Analysis I

16.4 Cauchyscher Integralsatz

Aus der Cauchyschen Integralformel folgen dann (ohne Beweis) noch die zwei wichtigen bekannten Eigenschaften holomorpher Funktionen (vgl. 16.2):

1. Holomorphe Funktionen sind beliebig oft differenzierbar:

$$f^{(\nu)}(s_0) = \frac{\nu!}{2\pi j} \oint_C \frac{f(s)}{(s-s_0)^{\nu+1}} ds$$

2. Holomorphe Funktionen lassen sich lokal in Potenzreihen entwickeln:

$$f(s) = \sum_{\nu=0}^{\infty} \frac{f^{(\nu)}(s_0)}{\nu!} (s-s_0)^{\nu}, \quad |s-s_0| < R$$

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**